

الباب الأول

١- ماهو قولد السلام في ورش الكهرباء والمعامل ؟

ج ١ : قولد السلامة في ورش الكهرباء والمعامل هي :

١- يجب توصيل الاجزاء لقابلة للتوصيل والغير قابلة للتوصيل بموصلة حماية .

٢- التفقيش على التجهيزات باستمرار أثناء العمل .

٣- يجب تأمين جميع المعدات .

٤- يجب توفير أجهزة لقياس مناسبة للأجزاء لفحص والاختبارات لسلامة .

٥- يجب أن يعرف خطورة الكهرباء وتعلم طرق الوقاية منها .

٦- عدم لمس الاجزاء الكهربائية لعارية والابلغ عنها عند أي عطل .

٧- ابعاد المواد سريعة الاشتعال عما كن العمل الخاصة بالكهرباء .

٨- توفير أجهزة إطفاء مناسبة وتوزيعها على الأماكن كله .

٢- تكلم عن تأثير الجهد والتيار على الانسان ؟

ج ٢ : يؤثر التيار الكهربائي على جسم الانسان بحسب شدة الجهد وكمية التيار .

أ- جهدية : كمية تفرغ من شحنة مما يؤدي إلى حدوث ضرر غير ذلك .

ب- تيارية : آثار ناتجة عن مرور التيار الكهربائي في جسم الانسان .

١- الآثار الحرارية : حرور خارجية وداخلية وهي عبارة عن :

- حرور موقع دخول التيار الكهربائي في الجسم وهي حرور من الدرجة الثالثة .

- حرور على طول مسار التيار الكهربائي من جسم الانسان وهو حرور من الدرجة الثانية وهو أشد خطورة .

- حرور في خروج التيار الكهربائي من جسم الانسان إلى الأرض وهي حرور من الدرجة الثالثة .

٢- الآثار السولوجية (تهيج العضلات) : وتتمثل في تشنجات العضلات بسبب

مرور التيار الكهربائي فيها وهي اسبب في الاختلال في الحركة العقلية .

٣- الآثار التحليلية (على مستوى الدم) : تتأثر فيط السوائل وعلى رأسها

الدم وذلك أثناء مرور التيار الكهربائي فيها وهي حالة خطيرة تؤدي للوفاة .

٣- تحتل لخواصة الكهربائية لجسم الانسان على عدة عناصر هي :

ج ٣ : ١- المساحة المتلامسة مع جسم الانسان

٢- حالة الجلد من حيث [سماكة - درجة لبرطوبة - لون]

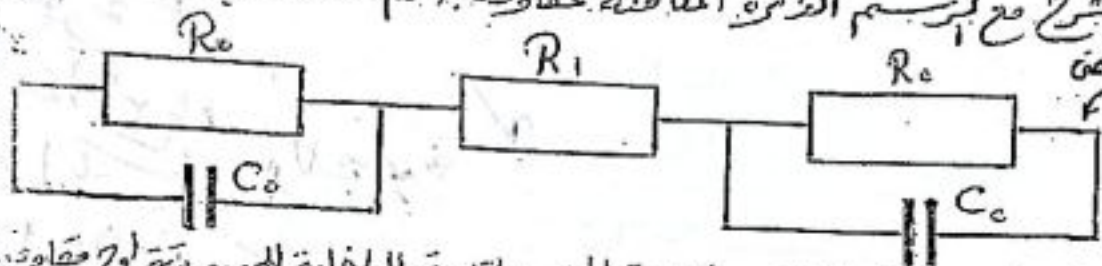
٣- الحالة النفسية - الوزن

٤- الحالة النفسية

ما هي أسس التجارب؟

- ① الشخص المريض إصابته أخطر من الشخص السليم
- ② الشخص الجائع معرض للإصابة أخطر من الشخص الغير جائع
- ③ الشخص البدين إصابته أخطر من الشخص الخفيف
- ④ الشخص الذي يكون جلده رقيقاً مبتلاً إصابته أخطر لأن مقاومته قليلة
- ⑤ الانسان المرهق والمتعب تأويله إصابته أخطر من الشخص العادي

ع: أشرح مع برسم الدائرة المكافئة لمقاومة جسم الانسان؟



يتكون مقاومة جسم الانسان من مقاومة الجلد ومقاومة الداخلية للجسم وتتراوح مقاومة جسم الانسان بين 1000 أوم / سم للجلد الجاف و 300 أوم / سم للجلد الجاف أما المقاومة الداخلية لجسم الانسان تتراوح بين 400 أوم إلى 700 أوم بين الأطراف (اليد إلى اليد - اليد إلى القدم - القدم إلى القدم).

ويمكن تمثيل مقاومة جسم الانسان كما هو مبين بالشكل السابق وهي عبارة عن ثلاثة مقاومات متصلة على التوالي:

- ① مقاومة الطبقة الخارجية البنية من بشرة الجلد R_0
- ② مقاومة الطبقة الخارجية البنية من بشرة الجلد R_0

وينتج عن جمع كلاهما المقاومة $R_e = 2R_0$ (المقاومة الخارجية لجسم الانسان)

- ③ مقاومة داخلية وتضم مقاومة المنطقة الداخلية لجسم الانسان مع مقاومة النسبة

الداخلية للجسم R_1

وبذلك تكون دوائر المكافئة لجسم الانسان هي:

$$Z_b = \sqrt{\frac{4R_0(R_0 + R_1)}{1 + R_0^2 \omega^2 C_0^2}} + R_1^2$$

ع: أشرح كيف يمكن الحماية ضد الطاقة الكهربائية؟

ج: **الأرضية** وهو توهيل جميع الماكنات والمعدات الكهربائية لحماية الإنسان من خطر الصعق الكهربائي.

$$Z_b = \sqrt{\frac{4R_0(R_0 + R_1)}{1 + R_0^2 \omega^2 C_0^2}} + R_1^2$$

- ٥) **المصهرات والقواطع الأولية** يجب توفيرها وتأكيد سلامة التوربوت عملها.
- ٦) **المخارج الكهربائية** يجب ألا تصنع من مواد هشة لا تقصير في هزوت.
- تؤكد أيضا الفصل والتوصيل.

٧) **تتطلب عدم الإزعافات الأولية؟**

ج: **الإزعافات الأولية تتمثل في الآتي:**

- ١) يجب عزل المصاب عن الدائرة الكهربائية بأسرع وقت ممكن.
 - ٢) استدعاء الطبيب فوراً.
 - ٣) إذا كان المريض مستمر في عملية التنفس يجب تسهيل عملية التنفس وذلك بفتح الملائبس المحكمة وعدم التجمهر عليه وفتح الشبكات والابواب.
 - ٤) إذا تعذر عن المصاب التنفس يتم عملية التنفس الصناعي حسب استدعاء الطبيب أو الإسعاف.
- ★ يتم عملية تنفس صناعي للمصاب بعدة طريقتين:
- ١) طريقة من الفم إلى الفم وذلك إذا كان شخص واحد فقط مسعف.
 - ٢) عند وجود شخصين فإحداهما يغطي بالفم على مخرج المصاب حتى يتنفس.
 - ٣) طريقة تدليك القلب عن طريق الطرق السابقة.

٨) **ما هي قواعد وتنظيمات السلامة للأجهزة ومكونات الدوائر؟**

ج: **قواعد وتنظيمات السلامة للأجهزة ومكونات الدوائر:**

- ١) **الاصابة** يجب أن يتم توزيع المساحات بطريقة حرة لا تقيّد الحركة.
- ٢) **المساحات** يجب أن يتم توزيع المساحات بطريقة حرة لا تقيّد الحركة.
- ٣) **خارج الطوارئ** يجب العلم بمكانات وأسماء كدالات الخروج الصحيح.
- ٤) **نظام إنذار** للتنبية عند هزوت خطر وذلك عبر طريقتين سمعية وبصرية.
- ٥) **فتحات التهوية** يجب توفير تهوية جيدة بوجود شفاطات أو غيرها لخدمة أعمال.
- ٦) **الحماية من الكهرباء (القطع الرئيسي)** يجب وجود قاطع رئيسي لسهولة فصل التيار لحماية الأشخاص عند الخطر.
- ٧) **نظام التخزين** يجب تخزين الأجهزة والمعدات في أماكن مخصصة للتخزين.
- ٨) **اللوحة الارشادية والتحذيرية** يجب أن تكون موجودة في كل مكان للتحذير من المخاطر.
- ٩) **حقيبة السلامة والإسعافات الأولية** هي تساعد في علاج الحوادث فوراً.

الأساسيات حماية أجهزة القياس الإلكترونية

٥١

سؤال: ماهي أنواع مصادر القدرة؟

جواب: أنواع مصادر القدرة: ١) مصدر تغذية تيار مستمر
٢) مصدر تغذية تيار متردد

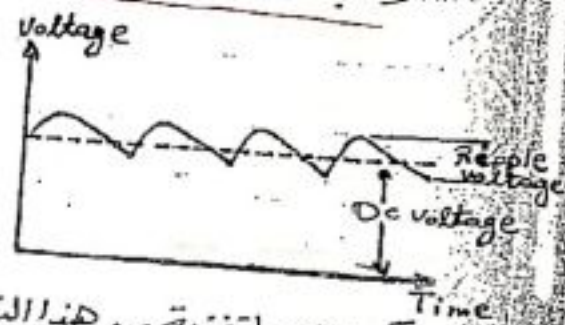
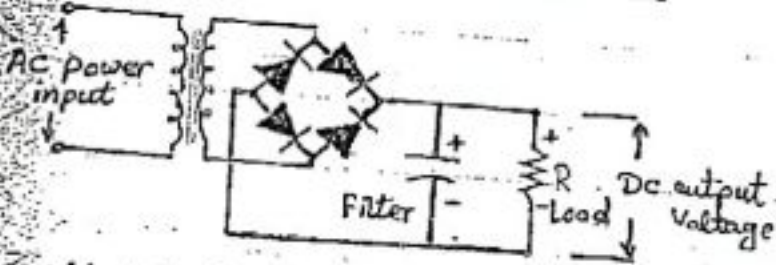
بشكل عام مصدر التغذية يتكون من ثلاثة مراحل أساسية هي:
[مرحلة المحولات - مرحلة المرحلات - مرحلة التنظيم]

أولاً: مصادر التغذية ذات التيار المستمر: (تقوم بتحويل التيار المتردد إلى تيار مستمر)

١) يتم في أول مرحلة فiltro تغذية لجعل التيار المتردد (متغير القيمة واتجاهه) DC

٢) وفي مرحلة ثالثة يتم تحويل التيار المتردد إلى تيار مستمر (متغير القيمة واتجاهه) DC

٣) وفي مرحلة التنظيم وفيها يتم تحويل التيار المتردد إلى تيار مستمر (ثابت المقدار واتجاهه) كما في الشكل التالي:



ولكن مصدر التغذية من هذا النوع لا يصلح لتغذية الأجهزة الإلكترونية وخاصة لبعثات الرقمنة نتيجة لوجود التموجات لذلك يستخدم منظم الجهد كما بالشكل التالي:



ثانياً: مصادر التغذية ذات التيار المتردد:

وهي تقوم بإنتاج التيار المتردد مثل المولدات، وتستخدم لأنها تقوم بإخراج تيار متردد ثابت في السعة والقيمة والاتجاه والتردد والوصف. حيث أن هذه القيم تكون غير ثابتة في مصادر التغذية ذات التيار المتردد العادية (مثل إنبات المصباح المنزلي). وتستخدم هذه المصادر في التجارب العملية وفي سفن الفضاء وغيرها من الأنظمة التي تحتاج إلى تيار متردد منظم.

- س: لماذا مصدر قدرة لا يعمل فكيف يمكن إصلاح هذا العمل ؟
- ج: ١: تختبر الفيوز بوجوده بدخول الجواز. ٢: تختبر دخول وفخرج محول لتقنية. ٣: تختبر فخرج مرحلة التوحيد باستمرار باستخدام إسم الإشارة.

- س: لماذا مصدر قدرة جود فخرج غير صحيح فكيف يمكن إصلاح هذا العمل ؟
- ج: ١: تختبر دخول وفخرج محول لتقنية. ٢: تختبر فخرج مرحلة التوحيد باستمرار باستخدام إسم الإشارة. ٣: تختبر دخول وفخرج منظم الجود.

- س: ماهي أعمال الصيانة الخاصة بمصدر القدرة ؟
- ج: ١: أعمال الصيانة الخاصة بمصدر القدرة :- ١: وفخرج جهاز مصدر القدرة بعداً عن التجربة. ٢: تنظيف الجواز باستمرار من التجربة باستخدام سافط أو طارد التجربة. ٣: التأكد من دقة فخرج المصدر من جهاز المصدر. ٤: حفظ الجواز في إلهندو بعد الانتهاء من العمل. ٥: عدم تنظيف الجواز بأف مواد سائلة. ٦: اختبار الفيوز الخاص بالجواز. ٧: اختبار الجود عند مرحلتين مكثف التفتيم ومنظم الجود.

- س: ماهي العناصر التي يمكن أن تختبرها عند تحرير جهاز القوميت ؟ (الاستخدامات)
- ج: ١: قيمة المقاومة. ٢: التيار المستمر. ٣: التيار المتردد. ٤: الجود المستمر. ٥: الجود المتردد. ٦: الموجات. ٧: الملامحات.

- س: ماهي تعليمات الاستخدام لجواز القوميت ؟
- ج: ١: تعليمات استخدام جهاز القوميت :- ١: حماية جهاز القياس من الاهتزاز. ٢: أسأل نفسك ماذا تقيس أولاً ؟ ٣: في حالة القياس فقط البطارية الداخلية لجواز القوميت تغذي الطرف الأحمر بجهد ١٢ فولت والمعرف الأسود بجهد موجب. لذا يتم وضع الطرف الجواز الطرف الأحمر على الطرف الأسود. ٤: تم توصيل أطراف التوصيل في نقاط توصيل الجواز. ٥: تم بار اختيار أكبر تدريج للقيمة الكهربية المقاسة أولاً واختيار الوضع المناسب لفتح الطرف. ٦: تم بتقدير القيمة المراد قياسها ثم تحديد القيمة السمع بها وذلك بفضل مفتاح تحديد المدى. ٧: تم بتوصيل جهاز القياس بجميع أطراف التوصيل إلى الهدف المراد قياسه.

ركن على الكفة

- ٧: ملاحظو جهاز القومير الرقسي وماهر ميزاته ؟
- ٨: القومير الرقسي هو جهاز واحد يحتوي على العديد من الأجهزة وميزاته :
 ١. يعطي قراءة واضحة وبسيطة ولا يحتاج إلى تدريب أو خبرة
 ٢. رقة القراءة عالية لقلة الخطأ
 ٣. سهولة القراءة لأي شخص غير مختص ولا يحتاج إلى تدريب
 ٤. سهولة حمل الجهاز ولا يوجد شروط لوضع الجهاز أفقياً أو رأسياً
 ٥. لا يحتاج إلى معايرة قبل القياس

- ٩: تلكم عن طريقة قياس المقاومة بواسطة جهاز القومير التفاضلي ؟
- ج٩: ١. يوضع مفتاح تدريج الجواز على وضع الأوم المناسب (X1 - X10 - X100)
 ٢. توصيل أطراف الجواز (الأحمر والأسود مع بعضهما فيخرف المؤشر إلى القيمة)
 ٣. فإذا لم ينطبع على مؤشر تدريج يتم لضبط استخدام مفتاح لضبط حتى يصل إلى القيمة
 ٤. يوضع طرف الجواز على طرف المقاومة المراد قياس قيمته فيحرك المؤشر ثم نقرأ قيمة التدريج ونضربه في القيمة المختارة كما في السند ١.

- ٩: تلكم عن طريقة قياس الجهد بواسطة جهاز القومير التفاضلي ؟
- ج٩: ١. تحديد نوع الجهد لقياس ذلك ثم ضبط مفتاح تدريج الجواز على نوعية الجهد المطلوب
 ٢. يجب أن تكون القيمة العددية المنبج على مفتاح تدريج الجواز أكبر من قيمة الجهد المطلوب قياسه وذلك حتى لا يتلف الجهاز

وتطبيع القانون الثالث:

$$\text{مقاومة الجهد} = \frac{\text{القيمة المختارة لمفتاح تحديد المدى} \times \text{انحراف المؤشر}}{\text{التدريج الكلي للقياس (المدى)}}$$

- ٩: تلكم عن طريقة قياس التيار بواسطة جهاز القومير التفاضلي ؟
- ج٩: ١. اختيار المدى المناسب لمفتاح التدريج
 ٢. وضع مفتاح التدرج على أعلى قيمة ثم التحويل إلى المدى المناسب

وتطبيع القانون الثالث:

$$\text{مقاومة التيار} = \frac{\text{القيمة المختارة لمفتاح تحديد المدى} \times \text{انحراف المؤشر}}{\text{التدريج الكلي للقياس (المدى)}}$$

١٣: لديك جهاز إلكتروني لا يعمل كيف يمكن إصلاحه؟

ج: ١: يجب أن يتم تنظيف الجواز من الأتربة من الداخل والخارج ولكن تقوم بفك الجواز فتجده

٢- تفصل أطراف الجواز أولاً ٣- نضع الجواز على وضع off

٤- نغسل الغطاء والخاص بالبطاريات ٥- نغسل المسامير الموجودة بالغطاء ولفظ ليم فك الجواز

٦- نستخدم سكين أو ملوح لالتربة ٧- استبدال البطاريات في حال جفاف ذلك

٨- تغير البطاريات إذا أعطى الجواز تنبيه على شاشة أن البطارية أو شحنته على انخفاض

٩- تغير الفيوزات وحيث أنه لابد من اختبار الفيوزات جيداً قبل قياس التيار

١٤: ماهي خاتمة جواز مولد النبضات؟ وماهي أنواع الموجات التي تحصل عليها منه؟

ج: هو جهاز يستخدم لتوليد العديد من الموجات مثل:

١ موجة جيبية sine wave ٢ موجة مربعة square wave

٣ موجة من منشار saw tooth ٤ موجة مثلثة Triangle wave

يعطى هذه الموجات مع إملانية تغير التردد Frequency والقيمة Amplitude لكل موجة

كما يمكن الحصول منه على موجات معدلة اتساعياً AM وموجات معدلة ترددياً FM

١٥: لديك جهاز مولد نبضات لا يعمل كيف يمكن إصلاحه؟

ج: ١: الجواز لا يعمل ٢- تأكد من أن كابل ال power موصل جيداً بالجواز

٣- تأكد من أن مفتاح التشغيل في وضع on

٤- تأكد أن الفيوز في حالة سليمة

٥- تأكد من مفتاح اختيار وجود المجهود بملف الجواز أنه وضبط 220V

٦: الجواز لا يعطي أم إشارة خرج ٧- يتم بإيقاف التشغيل وانتزع كابل ال power

٨- قم بقياس المقاومة بين خرج الجواز وجسم الجواز إذا كانت أكبر من 100

يحتمل أن يكون فيوز الحماية للمجهود في الخرج تالف ويحتاج تغييره

٩: تنظيف الجواز ١٠- يستخدم قطعة قماش جافة لتنظيف من الخارج وعدم استخدام سائل لتنظيف

١٦: ماهي استخدامات جولة سيم الإشارة؟ وماهي أنواعه؟

ج: يستخدم جواز سيم الإشارة في القياس والبريد ومتابعة إشارات الفيديو بالإنشاء

إلى أنه يوضع النتائج في صورة رسومات ١- حيث أن الرسومات على شاشة الجواز

بعد من البعد الأول خاص بال Amplitude (الخط الرأسى) ولبعد الثاني خاص بالتردد

Time (الخط الأفقى) وهو له دغلان أو أكثر ويعلم بتغير في وقت واحد

المصاب بالشلل مفاهيم الكشف الاعطال

س: اشرح مراحل تحليل المشاكل والاعطال في الدوائر والأجهزة الإلكترونية:

ج: أولاً: تحليل المشكلة

- ① محاولة معرفة مصدر العطل من مغل الجوز
- ② مقارنة هذه الحالة مع حالات مشابهة سابقة
- ③ ربما لا يكون هناك عطل وإنما سوء تشغيل
- ④ تقريب الحالة الحالية للتشغيل مع الحالة المفقودة المعتبرة نظيراً

ثانياً: حل المشكلة في وفير يتم تحديد الاجراءات والتجهيزات اللازمة والمصدر

بداية على مسؤولية الدوائر اللازمة والخاصة بالدائرة

وعب أن يرأس الفن المراحل التالية:

- ① محاولة وصف المشكلة بدقة
 - ② مقارنة وضع المشكلة الحالية مع حالة التشغيل قبل العطل
 - ③ إيجاد الفرق بين الحالتين من ناحية الدوائر والتكوين
 - ④ النظر إلى التغير في اللون العناصر قد يكون بداية لمرحلة حل المشكلة
- ثالثاً: اتخاذ القرار (تنفيذ خطة العمل) بعد التأكد من العطل حدث بسبب
- تلف عنصر معين يتم أخذ القرار بتغير هذا العنصر واستبداله بأخر سليم

س: ما هي أسباب الاعطال في الدوائر والأجهزة الإلكترونية؟ وما هي أنواع الاعطال التي تؤدي إلى تلف هذه الاجهزة؟

ج: أسباب الاعطال في الدوائر والأجهزة الإلكترونية:

- ① الحرارة في عمل على تسخين العناصر الإلكترونية وزيادة احتمال تلف العناصر وتغير لونها
 - ② الرطوبة في تسبب الرطوبة مرور التيار فيتمتد على هذا وهذا يؤدي إلى تلف العناصر
 - ③ التلوث في يؤدي إلى تلف العناصر
 - ④ الاهتزاز في الاهتزاز من الحركة يؤدي إلى عطل الجوز بسبب التذبذب
 - ⑤ ضعف التركيب في يكون بسبب الفن المؤهل بتركيب الجوز ونقص كفايته وتسرع في التنفيذ
 - ⑥ سوء التصنيع في وهذا يكون خطأ ناتج من الشركة المصنعة لذلك لابد أن يكون
- منعاه ضد سوء التصنيع

الاعطال التي تؤدي إليها أسبابها :-

- ① حالة القصر Short Circuit : وهي وفيها يحدث تماس بين سلكيين حاملين للتيار في نفس الدائرة وبالتالي يؤدي إلى مرور تيار عالي وبالتالي يحدث القصر وعليه أن ينتج عنه [تلف لفيزان - زيادة الحرارة - خفص الجهد - زيادة التيار - ...]
- ② فتح الدائرة open Circuit : هي الدائرة المفتوحة هي دائرة غير مكتملة وهذا يؤدي إلى مقاومة عالية جداً (فالدائرة) والتيار يساوي صفراً.
- ③ التأريض Grounding : وهو أن التيار يأخذ مسار غير مسار الخاص به يكون يشبه القصر ولكنه يجب حدوث الجهود الكهربائية وتوقف الجواز تماماً عن العمل بينما القصر لا يجب حدوثات ويمكن أن يعمل الجواز ولكن بصورة غير صحيحة

٣ : اشرح طرود اكتشاف الاعطال في الدوائر والاهزمة الإلكترونية ؟

- ١ : ① قياس الجهد : يستخدم لقياس الجهد جواز القولقيتي وهو ضمن جواز
ويتم ضبطهم على نوع الجهد المقاس (DC or AC) كما يتم توصيله على التوازي مع العنصر المراد قياس الجهد على أطرافه .
- ② قياس التيار : يستخدم لقياس التيار جواز الأمبير وهو ضمن جواز DMH ويتم ضبطهم على نوع التيار المقاس (DC or AC) ، كما يتم توصيله على التوالي مع العنصر المراد قياس التيار الجارية .
- ③ قياس المقاومة : يستخدم لقياس المقاومة جواز الأوميتر وهو ضمن جواز MM ويتم ضبطهم على قياس المقاومة ويوصل على التوازي مع العنصر المراد قياس قيمة مقاومته ، وإذا لم يعطى قراءة لقيمة المقاومة فإنه يعني أن المقاومة سالفة .
- ④ الاستبدال : وفيه يتم تغيير العنصر السالف بعد التأكد من تلفه بأخر سليم وتركيبه مكانه ويتم عملية الاستبدال بعدة طرود على حسب نوع العنصر والطريقة تركيبه .
- ⑤ تتبع أشر الإشارة : تستخدم هذه الطريقة في صيانة أجهزة الاتصالات من استقبال وإرسال مثل الراديو حيث يتم تغذية دخل الجهاز بإشارة من جواز مولد النبضات وبعدها تتبع الإشارة بعد كل مرحلة من مراحل الجواز عند طرود مسير الإشارة وبذلك يتم تحديد العطل وفي أي مرحلة يكون .

٤ : كيف يمكن إختبار كل صدة ؟

المقاومة - المكثف - الملف - الموحد - الترانزستور - الساماعة

تلك يمكن اختيار العناصر الا انه

ج: ① المقاومة كما نقوم بتوصيل الاوميتير على التوازي مع المقاومة فيجب ان يقيس قيمة المقاومة (مثلاً: لدينا مقاومة $100k\Omega$ فنضبط الجولار على $200k\Omega$ ثم نوصيل الاوميتير بالتوازي مع المقاومة فيجب ان يقيس وتكون القيمة $100k\Omega$ ويمكن ان تكون اقل او اكبر على حسب نسبة الخطأ للمقاومة المقاسة)

② المكثف كما هناك طريقة مثل الاختبار المكثف وهي استخدام جولار قليل من مقدار هرتز به فتختار لقياس المكثف يتم توصيل طرف المكثف فيها للاختبار بأكثف به وهناك طريقة شائعة للمكثفات نعرف منط مباشرة ان المكثف تالف وهي انتفاخ المكثف من اعلى له ذلك على تلفه .

③ الملفات كما يتم اختبار الملفات باستخدام جولار DMM ونضبط الجولار على وضع Buzzer ثم نوصيل طرف الجولار بالتوازي مع الملف فاذا كان الملف سليم نسمع صوت صفارة من الجولار واذا لم نسمع صوت يكون الملف تالف . وينطبق هذا القياس على (المحولات - الملفات الخائفة - السماعات ...)

④ للوحدات كما لقياس واختبار يستخدم جولار DMM حيث توصيل طرف الجولار مع طرف الوحدة بالاتجاه الامس فيقرأ مقاومة تتراوح بين 100Ω : $10k\Omega$ وبعد ذلك بعكس الطرف لتوصيل (بالاتجاه العكس) فلا يقرأ شيء فلوذا صوت غير ذلك فانه يكون تالف .

⑤ الترانزستور كما نقوم بتوصيل طرف الاوميتير على أي طرف من الترانزستور نجد ان القاعدة تقيس مع كل من المجمع والمجمع وذلك في اتجاه واحد واذا عكسنا الا طرف الاوميتير وبعد ذلك توصيل طرف الاوميتير مع المجمع والمجمع فيجب ان لا يقيس الاوميتير في كلا الاتجاهين .

س: اشرح كيف يمكن تحديد الطرف الترانزستور؟

ج: يمكن التمييز بين الطرف الترانزستور في حالة عدم وجود ورقة البيانات الخاصة بالترانزستور كالآتي:

اولاً: القاعدة كما نجد ان طرف القاعدة يقيس مع كلا الطرفين الآخرين (المجمع والمجمع) ومنه هما عمير اولاً طرفي القاعدة .

ثانياً: المجمع والمجمع كما عند توصيل طرف الاوميتير بالقاعدة والمجمع تكون المقاومة المقاسة اقل من المقاومة المقاسة في حالة توصيل طرف الاوميتير بالقاعدة والمجمع وبذلك تكون قد ميزنا الاطراف الثلاثة للترانزستور .

١٦: ماهي طريقة اختيار الدوائر المتكاملة IC؟

ج١: يمكن الكشف وإصلاح أعطال الدوائر المتكاملة عند طريقين:

① استعمال الخواص التي يتم استخدامها في دراسة النظر حيث يتم النظر إلى

الدائرة المتكاملة هل بها شرج من الخارج أو الأطراف غير سليمة أو تليق أترية.

② دراسة التمس حيث يتم لمس الدائرة المتكاملة أثناء تشغيلها فإذا كانت الحرارة

مرتفعة بدرجة مبالغ فيها أو الحرارة لا توجد (منخفضة) فإنها تكون مألقة.

③ الكشف عن الجهد الذي لا بد من معرفة أطراف التغذية الخاصة بال IC عند طريقين

ورقة إشارات حيث تبين جميع الجهود والإشارات الناتجة من ال IC ومن ثم اختيارها

بوضع إشارات على دخل الدائرة IC فإذا كان هناك خرج مطابق لتكود ال IC

سليمة وإذا لم يحدث ذلك تكون مألقة وهذه الطريقة تصلح مع دوائر المنطق

④ المنطقية المنطقية التي تصلح مع دوائر المتكاملة المنطقية فقط حيث يتم استخدامها

هنا حاقن الاشارات المنطقية Logic prop حيث يقوم هذا الجهاز بتوليد

إشارات تحقير داخل ال IC وبعد ذلك نشاهد المخرج عند طريقين

الإشارة فإذا خرج كما هو مثبتة في جدول الحقيقة الخاص بالبوابة

تكون ال IC سليمة وإذا كان غير ذلك تكون مألقة.

⑤ الاستبدال الذي يتم هذه العملية بعد التأكد تماماً من أن العطل في ال IC

ف نقوم بتفك ال IC من اللوحة الإلكترونية سواء كانت مدمجة أو مركبة

على قاعدة وتركيب ال IC السليمة.

١- فاسد المصدر حيث يتم النظر إلى الدائرة المتكاملة هل بها شرج

أو الأطراف غير سليمة أو تليق أترية

٢- دراسة التمس حيث يتم لمس الدائرة أثناء التشغيل فإذا كانت

الحرارة مرتفعة مبالغ فيها أو الحرارة لا توجد فإنها تكون مألقة

٣- الكشف عن الجهد

الذي لا بد من معرفة أطراف التغذية الخاصة بال IC وذلك عن طريق

ورقة إشارات

٤- حيث تبين جميع الجهود والإشارات الناتجة من ال IC

٥- بوضع إشارات على دخل الدائرة IC فإذا كان هناك خرج مطابق لتكود ال IC

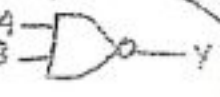
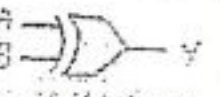
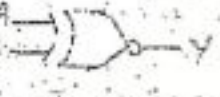
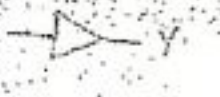
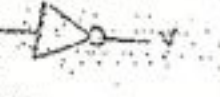
سليمة وإذا لم يحدث ذلك تكون مألقة وهذه الطريقة تصلح مع دوائر المنطق

٦- المنطقية المنطقية التي تصلح مع دوائر المتكاملة المنطقية فقط حيث يتم استخدامها

هنا حاقن الاشارات المنطقية Logic prop حيث يقوم هذا الجهاز بتوليد

أخطاء أعطال الدوائر الرقمية والتعاقبية

لا بد أن نتذكر بداية مجموعة البوابات المنطقية وحضائير متى نتكلم مع أخطاء الدوائر الرقمية في الفوائر الرقمية والتعاقبية التي أخطاء تكون في البوابات المنطقية:

اسم البوابة	رمز المنطقية	التعبير المنطقي	الدوائر المتكاملة في حصة البوابة
AND		$Y = A \cdot B$	7408
OR		$Y = A + B$	7432
NAND		$\bar{Y} = A \cdot B$	7400
NOR		$\bar{Y} = A + B$	7402
X-OR		$Y = \bar{A}B + A\bar{B}$ $Y = A \oplus B$	7486
X-NOR		$Y = AB + \bar{A}\bar{B}$ $\bar{Y} = A \oplus B$	74810
Buffer Gate		$Y = A$	7417
inverter Gate		$Y = \bar{A}$	7404

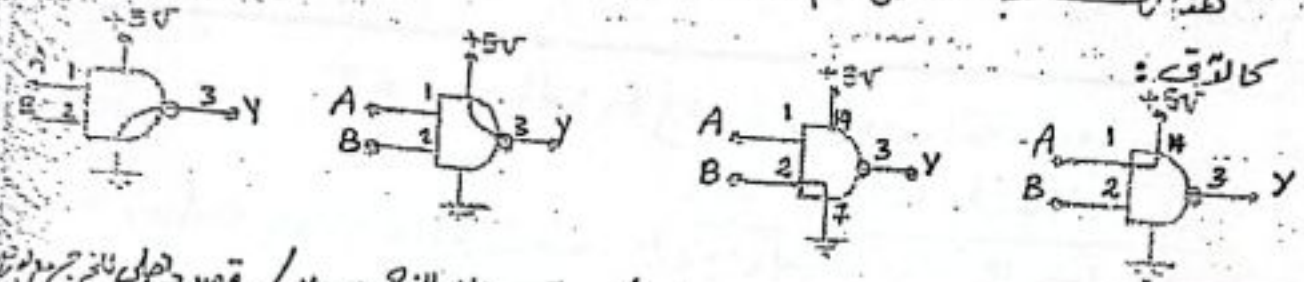
سأشرح مع رسم أنواع الأعطال التي تحدث في الدوائر الرقمية ؟
جاء : أنواع الأعطال التي تحدث في الدوائر الرقمية (بوابات المنطقية) :-

- ① أعطال داخلية Internal faults
- ② أعطال خارجية External faults

أولاً: الأعطال الداخلية Internal faults تتولد من هذه الأعطال بسبب إثنين:

① خلل في إمداد الدائرة بتيار V_{CC} ينتج هذا الخلل بسبب تلف في أحد المكونات الداخلية للـ IC مما يؤدي تلف IC.

② حدوث قصر للدخول أو المخرج مع الأرض أو جهد التغذية V_{CC} في يترد في هذا الخلل - مما ينعكس على حالة دائرة فقط لا تتغير إما 0 أو 1.

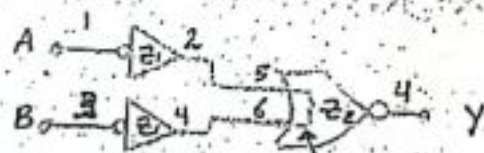


قصر داخلي للدخول مع V_{CC} / قصر داخلي للدخول مع الأرض / قصر داخلي للمخرج مع V_{CC} / قصر داخلي للمخرج مع الأرض

③ حدوث فتح في الدائرة open circuit يعطي حالة غير محددة أو معروفة



④ حدوث قصر الطرفين مختلفين من الدائرة بتيار V_{CC} وهو عبارة عن حدوث توصيل داخلي للطرفين أو أكثر في الـ IC وهذا يسبب تشابه الدائرة المطلوبة على الأطراف المتصلة مع بعضهما كما في الشكل التالي:



(قصر داخلي) Internal short

ثانياً: الأعطال الخارجية External faults وتتمثل في:

① حدوث قصر خارجي في أطراف الدائرة ينتج بسبب حدوث قصر بين طرف أحد المكونات الأخرى المتصلة بدخول الـ IC مما يؤدي إلى حدوث قصر بين الأطراف الـ IC.

② حدوث قطع في مسارات الدائرة المطلوبة وتنعكس على قطع أو فصل في شرائح الغايس بالدائرة المطلوبة وتكون ملا حظاً ذلك باستخدام عدسة مكبرة.

(۳) ہر دو کے کسریٰ اُحد الطرف الـ IC عند نظر الـ اُحد الطرف الـ IC

خدمه مکتور وهو ظاهر واضح

④ پروٹے تلف فی سوکت (قاعدہ) ال IC وهو صروتے توصل فی صروتے

(٤) هدف منتهی است و بالتای فصل لـ IC، ویکل الاصلاح عن المهریه فک
بسیع تراکم لیتریه و بالتای فصل لـ IC، ویکل الاصلاح عن المهریه فک
لـ IC. وتنظيف القاعدة بالاسبراج وتركيب الدائرة مرة أخرى.

جی۔ اذکر لمحمد الاختیار و معارفہ الہیہ فی مسائل لہجۃ؟

جاء : هـ طرفه الدخيل رقى الدوائر الخمسة

① جهاز راسم الإشارة لإختبار إشارات نبضات ساعة clock pulse

⑤ جواز اسم DMH لقوانين جرمود التقديرة بكل بوابة

معدات الإصلاح في الموانئ البحرية:

Logic probe (c)

oscilloscope $\rightarrow$ $\frac{1}{2}$ part 14 ①

④ حوازی مطبوعه موخرات (دوبندبات)

(۳) قطار قطار سے متعدد رقبے DMM

س: اشرح خطوات التفاضل لطال الطالب الرخصة؟

٣: خطوات التشفير لإبطال في البوادر لرقية:

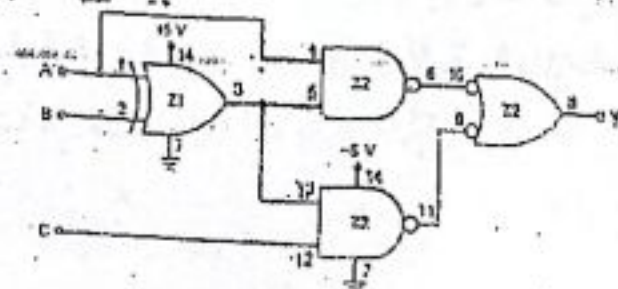
١) الغلغل وفيه يتم معرفة جداول الحصة للطلاب المنهجية الموجودة بالفترة الحصة

لا خیار، لیاقل و خارج و سجلیط می جوړول: دواړه وړ
Logicprobe

٣) المقارنة وهي أنما تقاربه بين الجدول المسجل و الجدول السابقة لمعرفة التالف

الإستقبال

التي في الدائرة البيضاء بالكل كيف يمكن التناكس منه ان الدائرة تحمل شكل صحيح واذا كان كذلك كيف يمكن



Fla	Condition
21-1	LOW
21-2	LOW
21-3	HIGH
22-4	LOW
22-6	HIGH
22-8, 10	HIGH
23-12	HIGH
23-13	HIGH
22-9, 11	LOW
23-9	HIGH

نقوم بتفنيذ خطوات الكشف الاعطال لبايعم ذكرها كما لآلق:

① التحليل
تحتوى الدائرة على ثلاث أنواع من البوابات هما OR / NAND / X-OR
يجب تذكر جداول الحقيقة بكل واحدة منها.

② الاختبار
نستخدم جهاز Logic probe حيث نقوم بوضع هذا الجهاز على كل طرف
من الدخول وكذلك أطراف الخرج لكل بوابة. وتسجيل هذه القياسات في جدول.

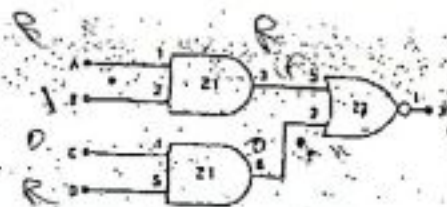
③ المقارنة
مقارنة القياسات التي سجلت مع جدول الحقيقة لكل بوابة وبعد
المقارنة تبين أن بوابة X-OR تالفة.

④ الاستبدال
وفيرا يتم استبدال X-OR التالفة بأخرى سليمة.

أسباب العطل

- ① ربما يكون أحد مكونات الدائرة IC تالفة.
- ② حدوث قصر بين أطرف 3 و Vcc في الدائرة IC₁.
- ③ حدوث قصر بين أطرف 5 و Vcc في الدائرة IC₂.
- ④ حدوث قصر بين أطرف 13 و Vcc في الدائرة IC₂.

⑤ مثال
كيف يمكن التأكد من أن الدائرة تعمل بشكل صحيح وإذا كانت لا كيف يمكن
الكشف الاعطال لهذه الدائرة.



No.	Description
21-1	Power
21-2	High
21-3	Power
21-4	Logic
21-5	Power
21-6	Logic
21-7	Power
21-8	Logic
21-9	Power
21-10	Logic
21-11	Power
21-12	Logic
21-13	Power
21-14	Logic
21-15	Power
21-16	Logic
21-17	Power
21-18	Logic
21-19	Power
21-20	Logic

الحل

① التحليل
تحتوى الدائرة على بوابة NOR / AND ولا بد من تذكر جدول الحقيقة لكل منها.

② الاختبار
نستخدم جهاز Logic probe في اختبار قياسات أطراف الدخول والخرج وتسجيلها.

③ المقارنة
تبين المقارنة أنه خرج بوابة AND رقم الطرف 6 لا يصل إلى الطرف 2 في الدائرة IC₂.

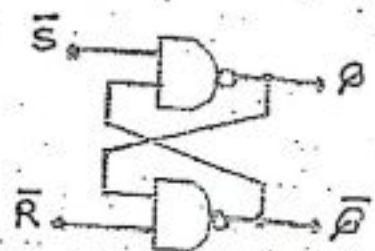
④ الاستبدال
بعد التأكد من أن المشكلة بين أطرف 2 في الدائرة IC₂ والطرف 6 سليمة نقوم
 باستبدال الدائرة الخاصة ببوابة NOR.

* أسباب العمل

- ① أمثلة على الدوائر الداخلية للدائرة S_2 تالفة .
- ② حدوث فتح بين الطرفين 2 والدائرة S_2 .
- ③ حدوث فتح في الوصلة بين الطرفين 2 في S_2 والطرف 6 .

س : ارسم الدائرة الخاصة بالقلاب $S-R$ باستخدام بوابة (NAND) وكذلك الرمز المنطقي وجدول الحقيقة ؟

Input		output	وضع لتفعيل
S	R	Q	
L	L	?	وضع الخطر
L	H	H	وضع فعال (set)
H	L	L	وضع غير فعال Reset
H	H	Q	الحفاظ على القيمة



(الدائرة الخاصة بالقلاب $S-R$)

استخدام 2 بوابة (NAND)

(جدول الحقيقة للقلاب $S-R$)

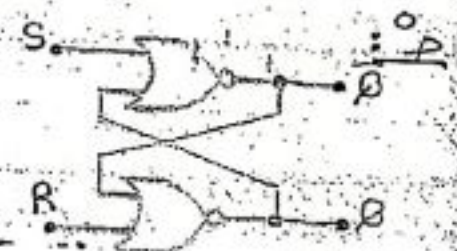
(الرمز المنطقي للقلاب $S-R$)



ملحوظة : يستخدم هذا القلاب الدائرة المتكاملة رقم $DM74LS279$.

س : ارسم دائرة الخاصة بالقلاب $S-R$ باستخدام 2 بوابة (NOR) وكذلك الرمز المنطقي وجدول الحقيقة ؟

Input		output	وضع لتفعيل
S	R	Q	
L	L	Q	التخزين
L	H	L	وضع غير فعال
H	L	H	وضع فعال
H	H	?	وضع الخطر



دائرة قلاب $S-R$ باستخدام

2 بوابة NOR

جدول الحقيقة للقلاب $S-R$

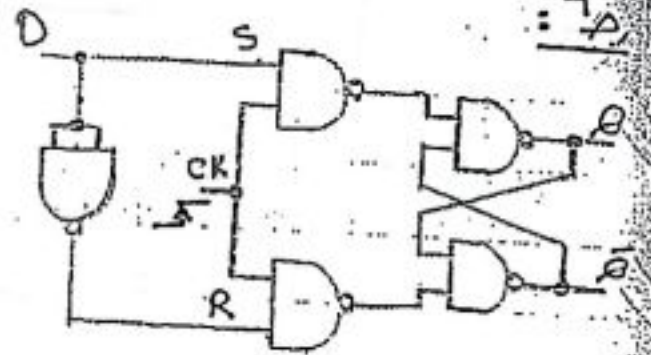
(الرمز المنطقي للقلاب $S-R$)



16

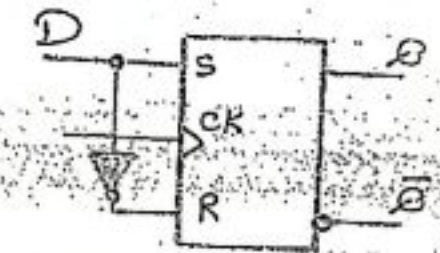
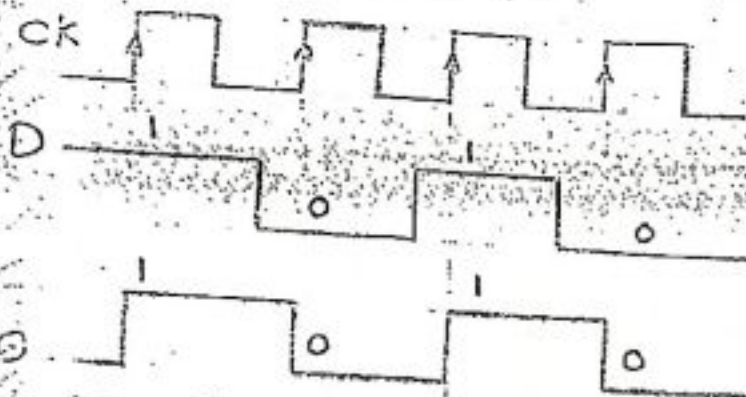
٦١ : ارسم الدائرة الخاصة بالقلاب D وكذلك برمز المنطقه و جدول الحقيقة ثم
 وضع شكل نبضات الدخل والخرج والتزامن ؟

input			output	وضع التشغيل
D	ck	Q	Q	التخزين (0)
L	↓	L	L	تخزين (1)
H	↓	H	H	



جدول الحقيقة للقلاب D

(دائرة قلاب D)



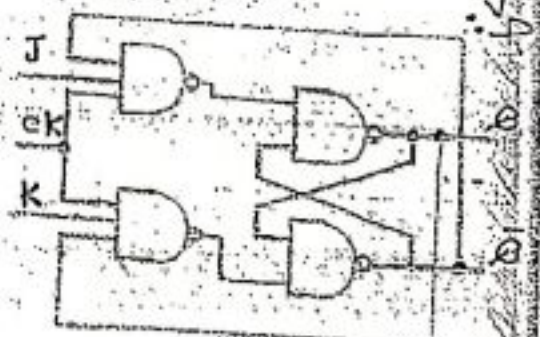
(الرمز المنطقه للقلاب D)

(نبضات الدخل والخرج والتزامن للقلاب D)

ملاحظة : سيتم هذا القلاب في البوابة المتكاملة رقم 74AC74P

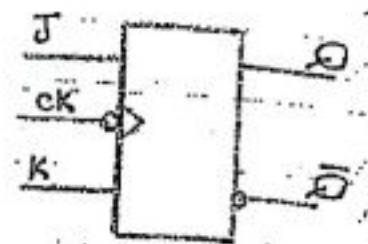
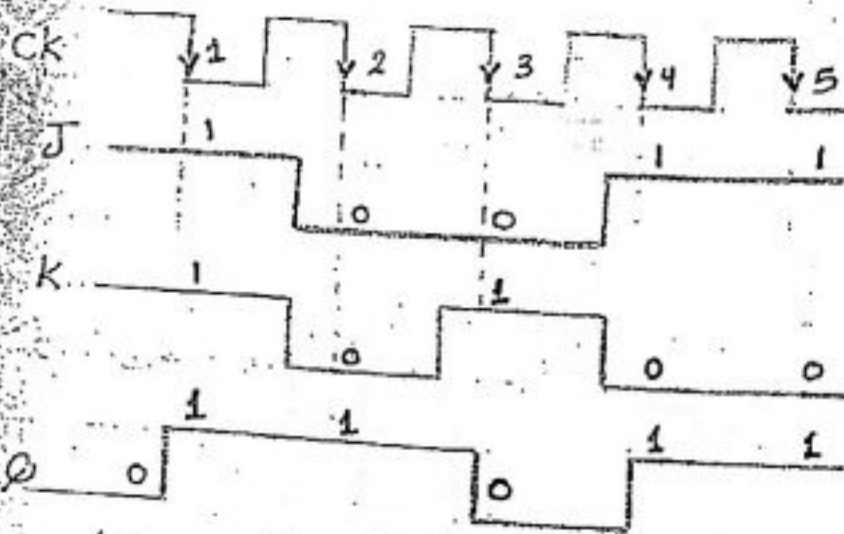
٦٢ : ارسم الدائرة الخاصة بالقلاب J-K وكذلك برمز المنطقه و جدول الحقيقة ثم وضع
 شكل نبضات الدخل والخرج والتزامن ؟

input			output	وضع التشغيل
J	K	ck	Q	التخزين
L	L	↓	Q	غير فعال
L	H	↓	L	فعال
H	L	↓	H	لتبدل
H	H	↓	Q	



جدول الحقيقة للقلاب J-K

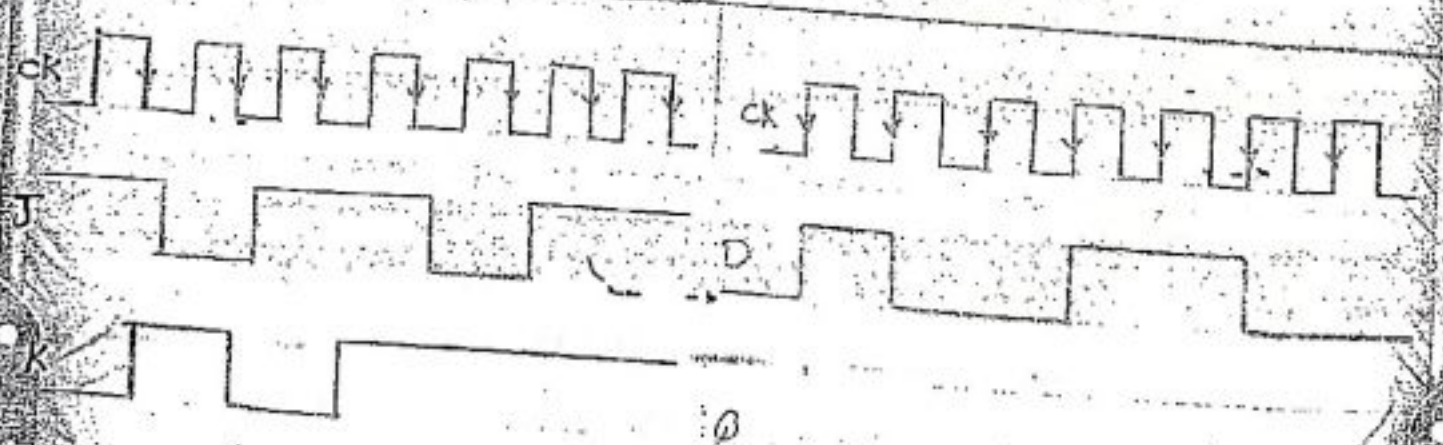
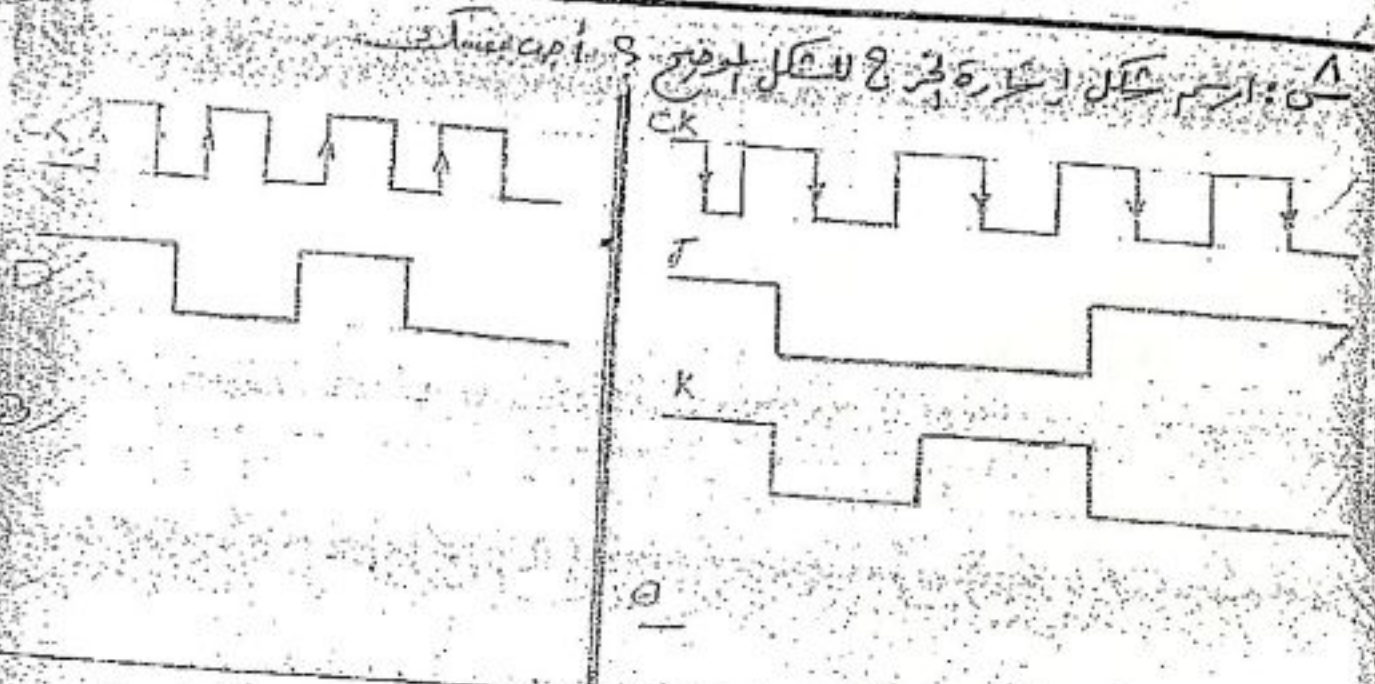
(دائرة القلاب J-K)



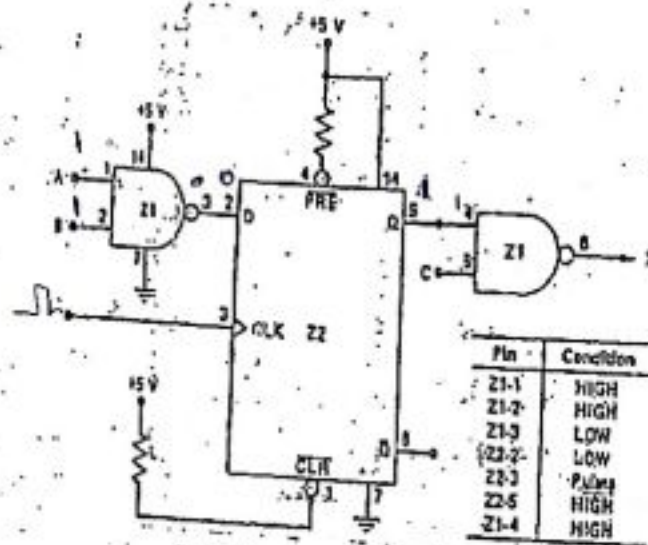
(الرمز المنطقي للقلاب J-K)

(تغيرات الدخل والمخرج والتزامن للقلاب J-K)

- ملحوظة: ١. توجد هنا حالة جديرة في إقلاب وهي حالة إلتبدل عندما يطبق 1 على K و 1 على J.
٢. يتغير القلاب J-K في بدائش التلاوة $TC \ 74 \ HC \ 107 \ AP$.



مثال ٣- في الدائرة المبينة كيف يمكن التأكد من أن الدائرة تعمل بشكل صحيح وإذا كانت لا تعمل بشكل صحيح فكيف يمكن اكتشاف الاخطاء لهذه الدائرة



نقوم بتنفيذ خطوات اكتشاف الاخطاء السابقة ذكرها كالآتي

الخطوة الأولى: تحتوي الدائرة على الفلاد D وبولتانه NAND لا بد من تذكر جدول الحقيقة للوحاميداً .

الخطوة الثانية: يتم وضع جهاز ال Logic probe على كل أطراف الدخل والمخرج كلاً من البوابات وكذلك الفلاد D ولتقوم بتسجيل هذه البيانات في جدول التوافقية وكذلك تلك الفلاد D ولتقوم بتسجيل هذه البيانات في جدول التوافقية

الخطوة الثالثة: مقارنة البيانات التي تم تسجيلها في الجدول مع جدول الحقيقة لكل بوابة من البوابات وكذلك الفلاد لتبين ما إذا كان الشكل ونقد المقارنة

نفسه لتأكد من خروج الفلاد D به خلل بعد أن تأكدنا من الفلاد D تألف نقوم باستخدامه بأخره

* أسباب ليعطل

- ① حدوث قصر داخلي بين أطرف ٢ 5 V_{CC} من دائرة Z₁
- ② ~ ~ ~ ~ ~ 4 V_{CC} من دائرة Z₁
- ③ حدوث قصر خارجي بين أطرف 4 5 V_{CC} من دائرة لمتاملة Z₁
- ④ أو بين أطرف ٢ 5 V_{CC} من دائرة لمتاملة Z₂

آليات العمل في دوائر التحكم

الجزء الأول: مبادئ العمل الأساسية في دوائر التحكم ؟
 جزء ١: الفرض الأساسي من دوائر التحكم هو التحكم في إيقاف وتشغيل وتتابع وتلميع
 وتوقيت المعدات أو المكونات ؟

الجزء الثاني: ما هي المكونات الأساسية لدوائر التحكم ؟

ج ٢: المكونات الأساسية لدوائر التحكم :-

١) الكونتاكتور (Contactors) وتسمى بمقاييس التحكم ومضاهية وذلك لأنها تعمل
 بالتأثير الكهربائي في تشغيل وإيقاف التيار في ملف المحرك والتحكم به من مكان واحد
 يستخدم هذه المقاييس في الحركات الكهربائية ذات البصر الواحد والتأثيرية البصر أيضا
 العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار عند اختيار كونتاكتور :-

- ١) اختيار المقاييس المناسبة لقدرة المحرك وعدد مرات التشغيل
- ٢) أن يتناسب المقاييس مع الحمل التشغيلي
- ٣) أن يتحمل مرور تيار البدء العالي
- ٤) أن يتم اختيار المقاييس المناسبة لمكان العمل
- ٥) يفضل أن لا يتعدى جهد التحكم عن ٢٤٠ فولت وذلك لتشغيل آمن ومناسب

٦) التوقيت

١) قلب هيردي ثابت على شكل حرف E يوجد بالجزء السفلي وهو لقطع التيار
 معزولة (تويينه - Air) وهو لفتح التيار الآخر حلقة فاسية لمقاربة المجال لمقاييس
 ٢) قلب هيردي متحرك على شكل حرف E يوجد بالجزء العلوي ومركب عليه مجموعة نقاط تلامس

نظرة عامة

إذا واصلنا اختيار التويينه حيث نحالا ومقاييسها بحزب الجزء العلوي إلى أسفل فيتميز وضع
 جميع نقاط التلامس فتصبح النقاط المفتوحة مغلقة (NC) والنقاط المغلقة مفتوحة (NO)
 ونظرا لهذا فمن يتقاطع التيار بين التويينه فيعود القلب لمحرك إلى وضعه الطبيعي (أعلى بقوة)



نظرة على البطارية

الحلقة المتكاملة (النقاط المتعددة)
 نقاط التلامس

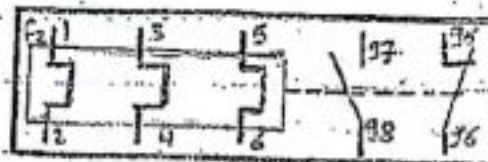
٢٠ القاطع الحراري - Overload

وظيفة

حماية المحرك من أي ارتفاع في سعة التيار

رمزه

رمزه في الدوائر الكهربائية



كيفية عمله

يتكون من ثلاثة ملفات حرارية تتصل بالتوازي بين مصدر القدرة والمحرك

وله تدرج لسعة التيار يضبط هذا التدرج على نفس قيمة تيار المحرك

نظرية عمله

في حالة ارتفاع التيار الذي يسببه المحرك عن القيمة الممنوعة عليها التدرج للدفع لحدوث

سحب (زيادة طول مثلاً) تؤدي زيادة التيار إلى ارتفاع حرارة الملفات الحرارية

فالمحرك يتحرك قطعة من المعدن تتصل بملف واحدة داخل الدائرة وتنفصل عن

التوازي مع الكونتاكتور الذي يعمل عليه المحرك فيفصل نقطة تلامس الشبكية وينقطع التيار

عن المحرك

٣ مفاتيح إيقاف وليست

وهي عبارة عن :

(متصلة)

١ مفتاح إيقاف off - وتنفصل فصل التيار عن الدائرة عند الضغط عليه ويكون NC

٢ مفتاح تشغيل on - وتنفصل توصيل التيار إلى الدائرة عند الضغط عليه ويكون NO

٣ مفتاح مزدوج on - off - وتنفصل توصيل التيار إلى الدائرة وفصل التيار في دائرة أخرى

وهي نقطتان تدور واحدة في وضع فصل No والأخرى في وضع توصيل NC عند الضغط عليه

٤ لمحات البيان

وهي تدرج على وجود تيار من عدمه في أجزاء الدوائر المختلفة كما أنها تضيء في

حالة وجود عطل أو اختلال في أجزاء الدائرة ويوجد منها ألوان كثيرة

٥ المؤقت الزمني

ويوجد منه ثلاثة أنواع هما

١ النوع الأول on - Delay - ويمنع تشغيل متأخر بعد لفتة لزمنية الممنوعة عليها

٢ النوع الثاني off - Delay - ويمنع فصل متأخر بعد لفتة لزمنية الممنوعة عليها

٣ النوع الثالث مزدوج - يتم تجميع خواص النوعين معا

وجميعهم يتم تركيبهم على الكونتاكتور مثل النقاط المساعدة لتعمل معه عند التوصيل

١

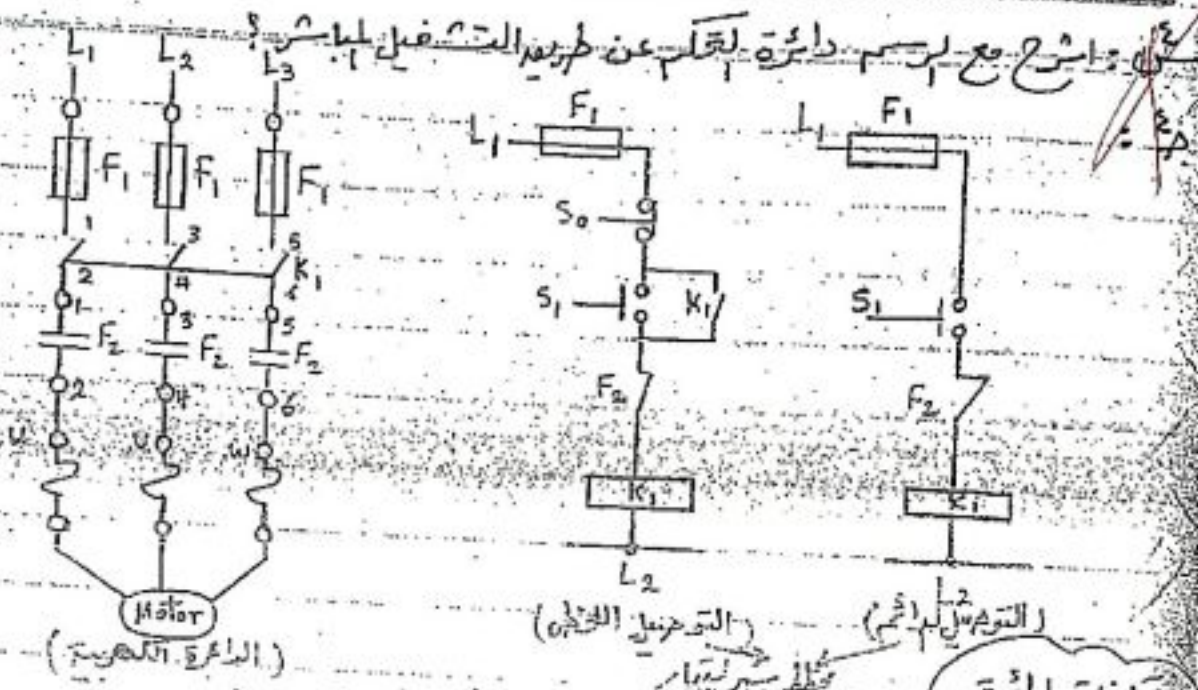
٣: ماهي أنواع دوائر التحكم؟

٤: أنواع دوائر التحكم هي:

١: دوائر التحكم عبر طريقة التشغيل المباشر.

٢: دوائر التحكم بجملة - دلتا.

٣: دوائر التحكم باستخدام البرمجة PLC.



ملحوظات هامة:

١: L_1, L_2, L_3 عبارة عن مصدر تغذية ثلاثي الطور.

٢: F_1 عبارة عن فيوزات.

٣: K_1 على الكونتاكتور (المفتاح الكهربائي).

٤: F_2 عبارة عن الدوفرلود.

٥: S_1 مفتاح التشغيل.

٦: S_0 مفتاح التوقيف.

٧: K_1 مفتاح التوقيف.

٨: K_2 مفتاح التوقيف.

٩: K_3 مفتاح التوقيف.

١٠: K_4 مفتاح التوقيف.

١١: K_5 مفتاح التوقيف.

١٢: K_6 مفتاح التوقيف.

١٣: K_7 مفتاح التوقيف.

١٤: K_8 مفتاح التوقيف.

١٥: K_9 مفتاح التوقيف.

١٦: K_{10} مفتاح التوقيف.

١٧: K_{11} مفتاح التوقيف.

١٨: K_{12} مفتاح التوقيف.

١٩: K_{13} مفتاح التوقيف.

٢٠: K_{14} مفتاح التوقيف.

٢١: K_{15} مفتاح التوقيف.

٢٢: K_{16} مفتاح التوقيف.

٢٣: K_{17} مفتاح التوقيف.

٢٤: K_{18} مفتاح التوقيف.

٢٥: K_{19} مفتاح التوقيف.

نفسه إذا يفضل استخدام دوائر نجمية. ولتأثير
 حيث: لأننا تتميز بالتغلب على مشكلة التآكل أن تحدث في عمل المحركات بكثرة
 هي أن طريقة لتفعيل المحرك بطريقة مباشرة لا تصلح وذلك لأن
 المحرك الكبير عند بداية تشغيله يحتاج إلى حرارة كبيرة وبالتالي يستحب
 تيار بدء أعلى سرعته التيار الذي يسببه المحرك أثناء استقرار عمله، وكما
 زيادة قدرة المحرك كلما ارتفعت قيمة تيار البدء لتصل إلى ٥ أضعاف قيمة
 تيار المحرك مما ينتج عنه ارتفاع في درجة حرارة الملفات تؤدي إلى احتراق
 المحرك. ومن هنا تم استخدام دائرة لتقليل الجهد. ولتأثير المحركات بكثرة
 لأننا نقوم في بداية تفعيل المحرك موصولة بنجمه حتى يسحب تيار بدء أقل و
 عندما يأخذ المحرك كامل سرعته ويستقر في العمل يتم تغيير نجمة إلى دلتا.

٦: ما تعريف الصيانة مع ذكر أنواعها؟

ج: تعريف الصيانة هي مجموعة العمليات التي يتم على الآلة بهدف إبقائها
 تعمل في حالة جيدة أطول فترة ممكنة دون توقف.

أنواع الصيانة

١: الصيانة الوقائية هي وهي عملية فحص دوري كل يوم أو أسبوع أو شهر لمعالجة
 القصور إن وجدت قبل وقوع العطل.

٢: الصيانة التصحيحية أو العلاجية هي وهي عمليات يتم لإصلاح الآلة حسب
 خلل موجودة مثل تغير الدهزاد الثالثة التي انقضى عمرها وإصلاح الأجزاء التالفة.

٣: الصيانة الاستباقية أو الطارئة هي وهي عملية الإصلاح التي تتم نتيجة للتلف
 المفاجئ الذي يؤدي لتوقف العمل.

٧: ما استراتيجية الصيانة؟ كيف الدعاطال في دوائر التحكم؟

ج: استراتيجية الدعاطال هي دوائر التحكم:

١: يجب قبل أن نقوم بعملية كمن الدعاطال أن يكون لدينا رسم لدائرة التحكم.

٢: وجود رسم تخطيطي وتوضيحات رئيسية لدائرة التغذية الرئيسية.

٣: وجود معدات قياس وإختبار مثل جوار DMM.

٤: أن تكون عملية الإصلاح والصيانة آمنة بحيث يتم فصل التيار الكهربائي في البداية.

ش: ماهي المستندات المطلوبة في كشف أعطال التحكم ؟

ج: المستندات المطلوبة في كشف أعطال دوائر التحكم :

① رسم التخطيط لدائرة التحكم

② دليل التشغيل وإصابة وكشف الأعطال بدائرة التحكم والذي يأتي بعد الحركة بالصنع

③ الرسم التخطيطي لدوائر القدرة الخاصة بدوائر التحكم

④ تفاصيل الإهزئة في الكروتاتورات (الموقتات) الصادات المستخدمة في دائرة التحكم

⑤ دائرة القدرة الخاصة بالماكينة

ش: ماهي أهمية أعمال الصيانة في دوائر التحكم ؟

ج: أهمية الصيانة والإصلاح الخاصة بدوائر التحكم :

① المحافظة الدائمة على الحالة الجيدة للألة والمعدات وضمان حسن الأداء وبالتالي ضرورة الاحتياج

② الاقتصاد من هدر وقت الأعطال وما تسببه من خسائر اقتصادية لعملية الإنتاج

③ زيادة العمر الافتراضي للألة وبالتالي الحصول على عائد اقتصادي أكبر

④ توفير طرء - تشغيل مستقره وبالتالي زيادة سلامة الصيانة للعمل

ش: ماهي أعطال دوائر التحكم ولهم من الإصلاحات ؟

ج: سوف نقوم بالإصلاح بعض الأعطال في دائرة التحكم بالتفصيل لها ش:

* مثله في زيادة تشغيل المحرك كالتالي:

① عند الضغط على مفتاح التشغيل S₁ بمجرد رفع اليد عن مفتاح التوقف للمحرك

② عند الضغط على مفتاح التشغيل S₁ بمجرد رفع اليد لظالم للمحرك يعمل لمدة زمنية ثم يتوقف عن الحركة

ج: لإصلاح هذه المشكلة تتبع الخطوات التالية: (أعمال الصيانة والإصلاح بدوائر التحكم)

① اختبار مصدر القدرة بقياس الجهد بين L₁ والارض

② اختبار الجهد عند مفتاح الإيقاف

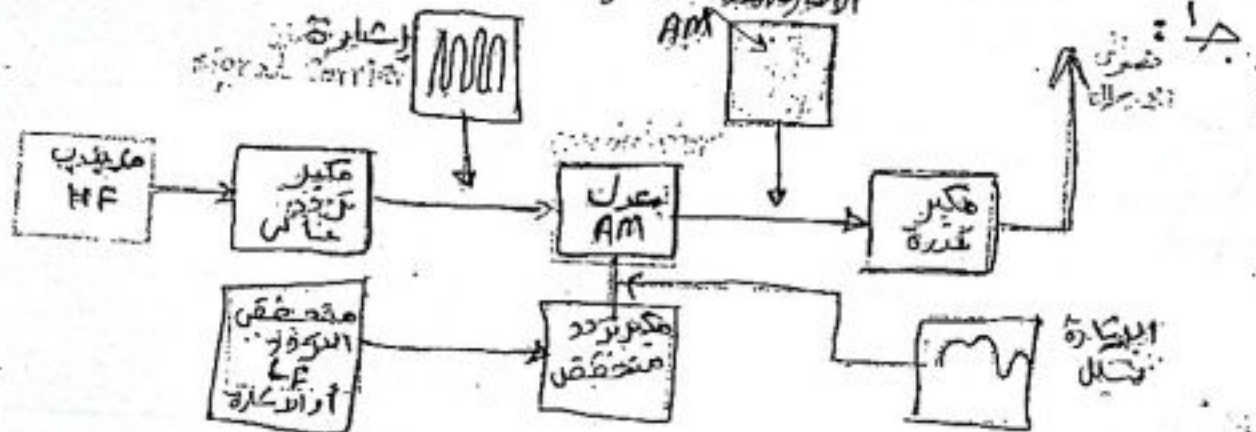
③ اختبار الصنوبر F₁ وإذا وجدناه تالفا نقوم بتغييره

④ اختبار الكروتاتورات

الباب السادس

التشافي أعطال الراديو وتليفزيون

س: اشرح مع الرسم مخطط دائرة إرسال AM ؟
ج: انشأ دائرة إرسال

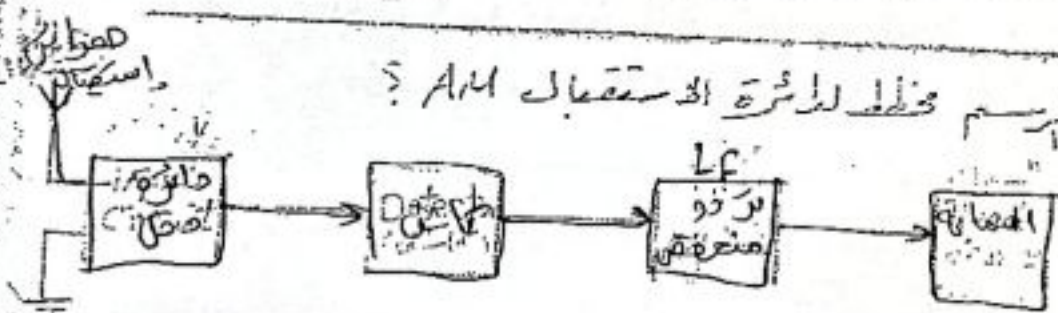


(مخطط بسيط لدائرة الإرسال AM)

الشرح يتكون مخطط الإرسال AM من مرحلة (المعدل) Modulator وهو له دخلان أحدهما تأتى منه مكثف تردد عالٍ والذي ينتج منه إشارة عالية التردد مكبرة تسمى الإشارة الحاملة Carrier ، والدخل الآخر تأتى منه مكثف تردد منخفض LF والذي ينتج منه إشارة منخفضة التردد مكبرة تسمى الإشارة الأصلية ، فيقوم المعدل بإنتاج إشارة معدلة سويًا AM وتدخل لمكثف قدرة ومستمرة إرسالها عبر الهوائي.

س: اشرح مع الرسم مخطط دائرة الاستقبال AM ؟

ج: انشأ دائرة استقبال

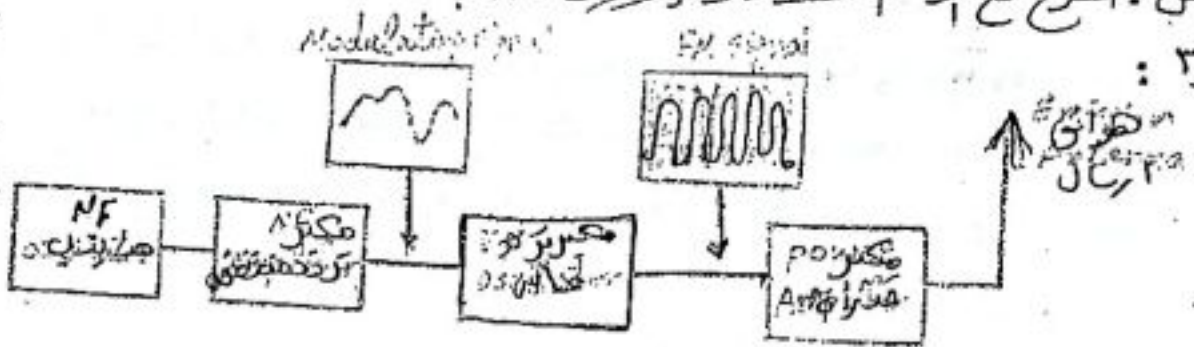


(مخطط دائرة الاستقبال AM)

الشرح يتكون المخطط من مرحلة دخل الدائرة الذي يحتوي على مكثف ولف والذي عن طريقه يتم اختيار التردد المطلوب للتحكم ، ثم تدخل الإشارة إلى الكاشف وهو

وبعد ذلك يتم تكبيرها وسماع الصوت عبر السماعة .

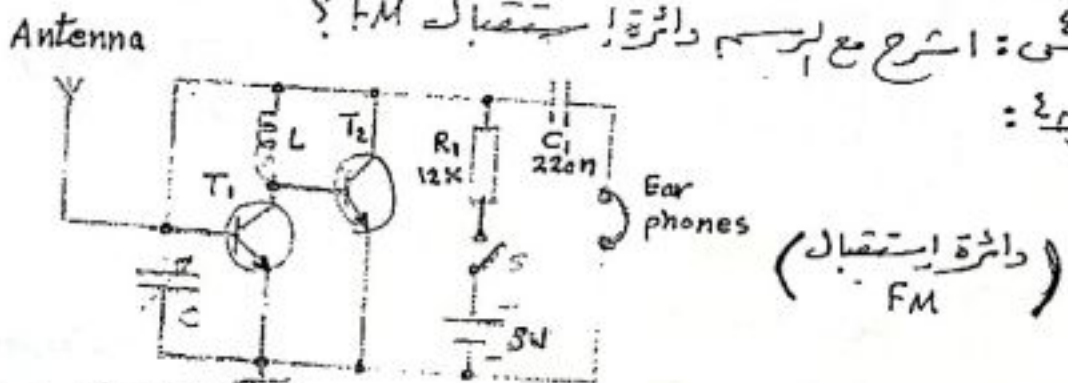
٣: اشرح مع الرسم مخطط دائرة إرسال FM ؟



(مخطط دائرة الإرسال FM)

الشرح ← يتم تبديل إشارة الصوت الناتجة من ميكروفون عبر طرير مكبر التردد المنخفض (NF Amp.) ثم يتم تضخيمها بواسطة موجة حاملة ثابتة في الاتساع وتكون عالية التردد وتكون ناتجة من مذنب عالي التردد (VFO oscillator) ثم يتم تبديلها عبر طرير مكبر قدرة (Power Amp.) وإرسالها عبر الهوائي بعد الفراغ.

٤: اشرح مع الرسم دائرة استقبال FM ؟



الشرح يستخدم المكثف C_1 والملف L لتحديد تردد المحطة المطلوبة ويتم بعد ذلك إزالة الموجة الحاملة من الإشارة المستقبلة عبر طرير المقاومة R_1 وذلك للحصول على إشارة التردد المنخفض المطلوبة وسماع الصوت عبر طرير سماعة لاذن.

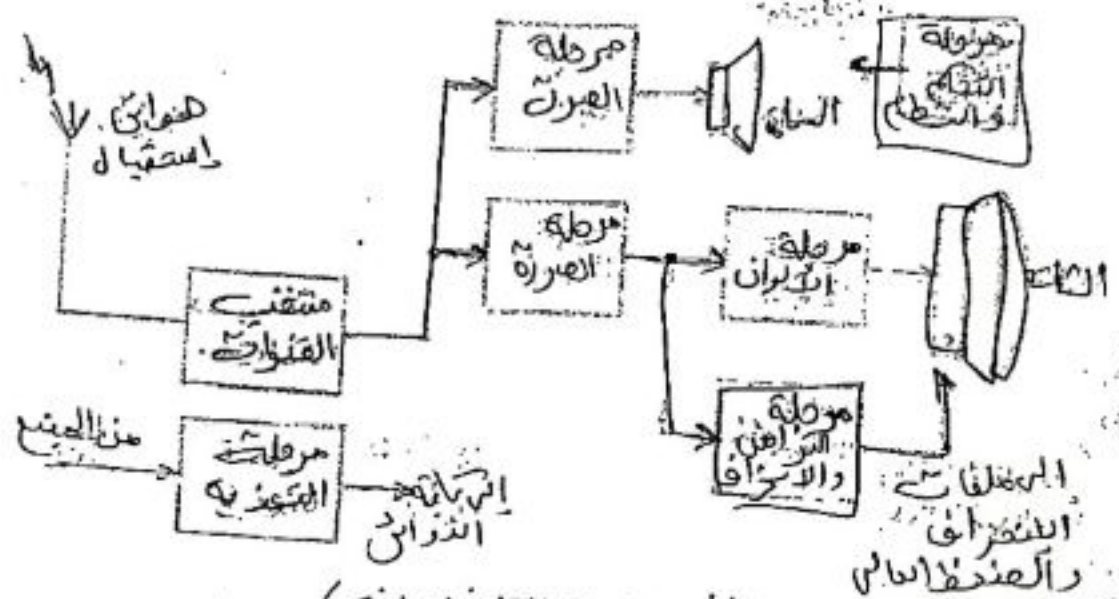
٥: تطلق عن مبادئ الإرسال والاستقبال التليفزيوني ؟

ج: (أولاً: الإرسال التليفزيوني) ويتكون من قسمين أساسيين هما:

- ① قسم الصورة ← ويتمثل هذا القسم على
- ② القسم الصوتي ← يعمل على تحويل الإشارة الصوتية المنعكسة إلى إشارة كهربائية تتعامل مع
- ③ القسم الميكانيكي ← يعمل على تحويل الإشارة الكهربائية إلى إشارة ميكانيكية
- ④ ميكانيكية الإشارة الصوتية → تعمل على تبديل جهد الإشارة الكهربائية إلى ميكانيكية
- ⑤ إرسال الإشارة الصوتية → ويتم تحويل الإشارة الكهربائية إلى ميكانيكية وتنتشر عبر الفضاء

- قسم الصوت في مرحلتين هذا القسم على
- ١) تحويل زبدات الصوت لمصاحبة للصورة الى إشارة كهربائية
 - ٢) عمل على تحويل زبدات الصوت لمصاحبة للصورة الى إشارة كهربائية
 - ٣) عمل على تحويل زبدات الصوت لمصاحبة للصورة الى إشارة كهربائية
 - ٤) عمل على تحويل زبدات الصوت لمصاحبة للصورة الى إشارة كهربائية

مخطط : الاستقبال التليفزيوني



(مخطط جهاز التليفزيون)

يتكون المخطط المهندسي لجهاز التليفزيون من :
 ١) هوائي الاستقبال - يمتص بالقطب الموجبات الكهرومغناطيسية للصوت والصورة ويحولها الى إشارات كهربائية.

- ٢) منقّب القنوات - يعمل على اختيار القناة المراد مشاهدة من بين القنوات المرسلات.
- ٣) دوائر إشارة الصورة (مرحلة الصورة) - وفيها يتم كشف الإشارة المرئية عن الحاملة.
- ٤) مرحلة الألوان - تقوم على تحويل موجة صوتية من مكبرات ومبرسات ... تعمل على إنتاج الألوان وإظهارها على الشاشة.
- ٥) دوائر الاستشعار والتزامن - يتم تشغيلها بعد الحرة نبضات التزامن المرسلات مع إشارة المرئية المركبة من عمل التزامن حركة السماع لإزالة كل من كل من الكاميرات.
- ٦) الشاشة - تقوم بتحويل الصورة الكهربائية الى طاقة ضوئية مطابقة تماماً للإشارة الكهربائية.
- ٧) دوائر إشارة الصوت (مرحلة الصوت) - وفيها يتم كشف إشارة للصوت عن الموجة الحاملة.
- ٨) السماع - تقوم بتحويل الإشارة الصوتية المتغيرة الى اهتزاز ميكانيكي مظهر في تغير يوتري.

٩) مرحلة التقوية - تقوم بتقوية جميع مراحل الجوار بالجهود اللازمة للتشغيل.

٧: كيف يمكن إختبار كل من ① مكبر التردد العالي ② مكبر التردد المتوسط ③ مكبر التردد المنخفض (في أعطال الراديو)

ج:

① إختبار مكبر التردد العالي يتم بالتق

- ④ توصيل مولد ذبذبات تردد عالي على دخل اللول لجهاز الراديو
- ⑤ توصيل جهاز الاوسيلوسكوب على خرج مرحلة مكبر التردد العالي ، فإذا لم تظهر إشارة لتقدير الصوت أو لتردد على حسب نوع الجهاز الذي نختبره ، فيكون إذاً اعطل من مكبر التردد العالي

⑥ يتم إختبار الجهد باستخدام جهاز DMM وذلك بتوصيل الطرف السالب للجهاز مع الطرفي لجهاز الراديو والطرف الموجب للجهاز نختبر به الجهد على جميع الأطراف العناصر الموجودة في مكبر التردد العالي

② إختبار مكبر التردد المتوسط يتم كالتق

- ④ توصيل مولد ذبذبات بتردد 455 KHz وهو لتردد متوسط في دخل مرحلة لتردد متوسط
- ⑤ توصيل جهاز الاوسيلوسكوب على خرج مرحلة مكبر التردد المتوسط ، فإذا لم تظهر إشارة أو ظهرت مع وجود تشويش يكون العيب إذاً في مرحلة مكبر التردد المتوسط
- ⑥ يتم إختبار الجهد على جميع الأطراف العناصر الموجودة بمرحلتين لتقدير المتوسط باستخدام جهاز DMM لتقدير أفت المكونات تكون تالفة

③ إختبار مكبر التردد المنخفض يتم كالتق

- ④ توصيل مولد ذبذبات تردد منخفض بالمقاومة المتغيرة التي تتحكم في شدة الصوت الناتج من الراديو
- ⑤ توصيل جهاز الاوسيلوسكوب على خرج الإشارة المتكاملة التي تقدم بتفسير الإشارة ، فإذا اتم إصدار الصوت بشكل سليم فيكون مكبر التردد المنخفض سليم ، أما إذا كان خرج مرحلة مكبر التردد المنخفض سليم ولم يصدر الصوت فيكون السماع تالفة وتسبق

٧: وضح أسباب الأعطال التالية:

- جهاز T.V يوجد به خيال في الصورة والبرقية غير واضحة
- طنين مرئي في الصورة مع صوتاً بطنين في الصوت

العلل	كيفية الإصلاح
جهاز تلفيزيون لا يوجد به صورة ولا صوت	- نتأكد أن كابل power سليم ومتصل. - نختبر الفيوز بوجوده بدخل دائرة ومصدر التغذية. - قفطرة التوحيد تالفة نقوم بإزالتها.
جهاز تلفيزيون به طنين مرئي في الصورة وصوتي للطنين في الصوت	- مكثف لتفيم الموجود يخرج مصدر لتغذية تالف
وجود خيال في الصورة والرؤية غير واضحة	- نختبر مفتاح القنوات Tuner
وجود شاش بيضاء	- نختبر دائرة RF الموجود بمفتاح لقنوات

٨ : ماهي أعطال دائرة التزامن في جهاز تلفيزيون ؟
 ج : عدم ثبوت الصورة أفقياً أو رأسياً أو كلاهما حيث أنه :
 - عدم ثبوت الصورة رأسياً يكون بسبب خلل في دائرة التزامن الرأس.
 - عدم ثبوت الصورة أفقياً يكون بسبب خلل في دائرة التزامن الأفقي.
 ويتم فحص وإزالتها هذه الأعطال مع طريقه جهاز رسم الإسكارت.

٩ : ماهي أعطال دائرة مسح لإفقي في جهاز تلفيزيون ؟
 ج : انقطاع في الصورة والصوت حيث أنه :
 يتم الفحص للإسكارت باستخدام جهاز رسم الإسكارت فإذا كانه خرج دائرة المسح لإفقي عبارة عن سهله انتشار دل على سلامة الدائرة أما إذا حدث غير ذلك دل على تلفها أو خلل في أحد مكوناتها.

١٠ : ماهي أعطال دائرة مسح لإفقي رأسية في جهاز تلفيزيون ؟
 ج : ① الصورة غير ثابتة وتحرك لأسفل بسبب انقطاع المسح لإفقي رأسية طامة المسح الرأسية.

٥ ظهور سلاسة مظلمة ويطر خط أفقي أبيض وذلك بسبب انعدام المسح الرأس
ويتم الاختبار عند طريقه جواز سيم إشارات في بيانه شكل إشارات.

ماهر: أعطال مرحلة الصوت بجواز لتليفزيون وكيف يمكن إختبارها؟

ج: ١) ضعف في الصوت ٢) انعدام الصوت

٣) وجود خطوط في الصورة (مداخل الصوت مع الصورة)

* ويمكن إختبار هذه المرحلة عند طريقه الآتي

١) نتأكد من أن الدائرة المتكاملة الخاصة بمرحلة الصوت موصل لها جهود التغذية اللازم
لعملها وذلك عند طريقه جواز لقوميتر فإذا وجدنا التوصيل بالتغذية فير سليم يتم
تتبع الاسارة والجهد بجواز MDD في جميع المراحل لتغذية حتى نصل إلى انقطاع الجهد.
٢) إذا كان جهد التغذية موصل للدائرة فنبدأ بوضع اسارة من مولد ذبذبات على
مدخل ال IC ونشاهد المخرج على جواز سيم إشارات فإذا وجدنا الاسارة مكبرة
تكون الدائرة سليمة وإذا وجدت غير ذلك تكون تالفة ويتم إستبدالها.

٣) ما هي أعمال الصيانة التي يمكن أن تتم في أجهزة الراديو ولتليفزيون؟

ج: ١) أعمال الصيانة في أجهزة الراديو ولتليفزيون:

١) تنظيف مفتاح القنوات للتليفزيون ← يتم وضع سائل تنظيف على الاجزاء المتحركة في المفتاح
٢) تنظيف مكثف المحطات في الراديو ← يتم غمس الغطاء البلاستيكي الخاص
بالمكثف في سائل التنظيف فنقصن ليزالة الاتربة الموجودة بداخل المكثف.
٣) تنظيف المقاومات المتغيرة ← سواء كانت مقومات تتحكم في سدة الصوت
أو سدة الإضاءة أو التحكم في سطوع الشاشة ، يتم تنظيفها بوضع سائل
التنظيف على المدخل مع تحريك ذراع المقاومة.

الباب السابع التشخيص أعطال الحاسب الشخصي وإحقاته

س: اذكر وحدات الادخال المختلفة مع ذكر وظيفة كل منفذ وكيفية توصيلها بالحاسب ؟
ج: وحدات الادخال Input units

كيفية التوصيل

الوظيفة

اسم الجهاز

لوحة المفاتيح → إدخال البيانات (حروف وأرقام) إلى الحاسب → منفذ PS/2
منفذ USB

الفأرة → تستخدم في نظام التشغيل win → منفذ PS/2
منفذ USB

الماسح الضوئي → مسح لصور وإدخالها للحاسب → منفذ USB
منفذ USB

الميكروفون → إدخال الصوت لجهاز الحاسب → منفذ الميكروفون في كارت الصوت

عصا الألعاب → تستخدم في الألعاب وتحريك الاشكال الرسومية على الشاشة → منفذ عصا الألعاب

س: اذكر وحدات الاخراج المختلفة مع ذكر وظيفة كل منفذ وكيفية توصيلها بالحاسب ؟
ج: وحدات الاخراج output units

كيفية التوصيل

الوظيفة

اسم الجهاز

الشاشة → عرض الرسومات والبيانات → منفذ كارت الشاشة

الطابعة → طباعة النصوص والبيانات المخزنة في الحاسب على أوراق → منفذ USB
منفذ USB

سماعات → سمع الصوت الناتج من التطبيقات المختلفة → منفذ USB
منفذ USB

٣ : ماهي مفاهيم وحدة النظام system unit التي يوصل بها وحدات الإدخال - الإخراج ؟
 ٤ : لمفاهيم الخارجية الموجودة بوحدة نظام الحاسب system unite ؟

- ١ منفذ PS / 2 لتوصيل الفأرة وأقراص مخطط لتوصيل لوحة المفاتيح
- ٢ منفذ USB لتوصيل (الطابعات - الماسحات الضوئية - الكاميرات برقية - ...)
- ٣ منفذ لتوصيل serial port لتوصيل الفأرة
- ٤ منفذ لتوصيل كابل الشاشة
- ٥ منفذ لتوصيل كارت الصوت لتوصيل (السماعات - الميكروفون - لصق الألعاب)
- ٦ وحدة التغذية power supply
- ٧ منفذ لتوصيل parallel port لتوصيل الطابعات

٥ : ماهي مكونات وحدة النظام system unite مع ذكر وصف كل مكون ؟
 ٦ : مكونات وحدة النظام

الوصف

اسم المكون

- ١ اللوحة الأم Mother Board
 يتم تركيب عليها وحدة المعالجة المركزية CPU والذاكرة بالتوازي ويتم توصيل بها وحدات الإدخال والإخراج
 تستخدم لتغذية الحواسيب بالجهد اللازم
 (3.3V - 5V - 12V)
- ٢ وحدة التغذية power supply
 يستخدم لتخزين البيانات بصفة دائمة وتكون قابلة للتخزين لبيانات وسحها وإعادة التخزين عليه مرة أخرى
- ٣ القرص الصلب Hard Disk
 لتخزين البيانات بصفة دائمة ذات قطر 3.5 بوصة
- ٤ قرص مضغوط F.D.D
 لتخزين البيانات بصفة دائمة ذات قطر 3.5 بوصة
- ٥ قرص مضغوط CD-ROM
 لتخزين البيانات بصفة دائمة ذات قطر 3.5 بوصة
- ٦ الصندوق المعدني CASE
 يتم تجميع جميع وحدات الحواسيب السابقة فيه

٧ : ماهي المكونات التي تتكون منها وحدة النظام system unit ؟

- ٨ : الأنواع المختلفة من المعالجات
- ١ LGA وهو الأكثر انتشاراً لأنه ذو تصميم بسيط
 - ٢ PGA وهو ذو تصميم بسيط ولكنه يحتاج إلى مكان كبير
 - ٣ slot وهو ذو تصميم بسيط ولكنه يحتاج إلى مكان كبير

ترتيب المعالج على اللوحة الام ① ثم نقوم برفع الذراع الخاص بالsocket ليتم فتح socket
 وهناك اتجاه للتركيب بلو ، ثم يتم تركيب المعالج في هذا الاتجاه ثم نغلق ذراع socket
 وبعد ذلك ③ يتم تركيب لمبدد الحرارة .

٦: اذكر الانواع المختلفة لذاكرة RAM مع ذكر طريقة تركيب اللوحة الام ؟

ج: ① أنواع ذاكرة RAM :-

- ① RDRAM
 - ② S-DRAM
 - ③ DDRAM - DDRAM 2
- و يحتاج لكل ذاكرة منهم سockets يحمل نفس نوع الذاكرة .

طريقة تركيب الذاكرة RAM باللوحة الام

نقوم بفتح socket الخاص بال RAM
 ثم بعد ذلك نضع ال RAM داخل socket ثم اضغط قليلا فيتم غلق socket على RAM
 مع ملاحظة ان هناك اتجاه معين لتركيب ال RAM بالsocket .

٧: كيف يمكن ابقاء عملية احياءة لكل من :

- ① مغلات القرص المرن
- ② مغلات الأقراص المدمجة
- ③ الشاشة - الطابعة - الماسح الضوئي .

- ج: ① صيانة مغل الأقراص المرن :- يتم ذلك بوضع قرص مرن مخصوص لعملية احياءة
 حيث يقوم هذا القرص بتنظيف رأس لقراءة وكتابة مغل الأقراص المرن .
- ② صيانة مغل الأقراص المدمجة :- يتم ذلك بوضع قرص مرن مخصوص لعملية احياءة
 حيث يقوم هذا القرص بتنظيف وحدة لقراءة وكتابة مغل الأقراص المدمجة .
- ③ الشاشة :- يتم تنظيف الشاشة بوضع قطعة من سائل تنظيف على قطعة قماش ويتم
 مسح الشاشة بهذا السائل مخصوص للشاشة بكتابة التعليمات الخاص بها .
- ④ صيانة الطابعة :- يتم تنظيف الطابعة ببرنامج تنظيف المرفوع مع برنامج الطابعة وطولها من فتحة للاختيار
 يتم استخدام حلزون شدة أو لحد الأتربة ويتم فك الطابعة واستخدام الحزاز لإزالة
- ⑤ صيانة الماسح الضوئي :- لا بد من تجديد إمدادات جودة الصورة قبل عملية
 المسح وتنظيف الماسح الضوئي وصيانتها والتدقيق التتبع التي عليه من مسحه

بقطعة من القماش المبلل بسائل خاص بتنظيف الزجاج .

١٨: كيف يمكن تشخيص الأعطال وإصلاحها في الحاسب الآلي؟
 ج١: تشخيص الأعطال وإصلاحها بالحاسب الآلي:

٢	العطيل	كيفية الإصلاح
①	الكمبيوتر لا يعمل عند الضغط على زر التشغيل (No power) - التأكد من توصيل كابل power وأن الكابل سليم - اختبار الجهد الخارجي من مصدر القدرة (12V - 5V - 3.3V) - التأكد من اللوحة الأم بتجربتها على مصدر قدرة آخر.	
②	حدث shutdown فجأة - مروحة المعالج CPU Fan مرفقة - يجب استبدالها.	
③	حدث Restart فجأة بعد - التأكد من ضغط Restart لمصدر ذي إمداد كهربائي - التأكد من سلامة المكونات الكهربائية لمصدر الطاقة للوحة الأم - زرع معين	
④	الحاسب يعمل ولا توجد بيانات (No Data) على الشاشة مع سماع صفارة متقطعة (شاشة سوداء) - التأكد من وجود جهد الـ RAM في سلات الـ RAM، أو كونه خالياً - التأكد من سلامة كوابل الـ RAM غير مكربة جيداً - التأكد من سلامة الـ RAM	
⑤	لا يوجد صوت - التأكد من سلامة السماعات الخارجية وسلامة كارت الصوت	
⑥	الجهاز يقوم بعملية تحميل كاملة ولكن لا توجد صورة - التأكد من سلامة: كابل الفيديو - كابل البيانات - الشاشة - كارت الشاشة	
⑦	الفأرة لا تعمل - التأكد من سلامة كابل الفأرة وفك وتنظيف الفأرة جيداً - تجربة فأرة أخرى فإذا لم تعمل يكونه عيباً من اللوحة الأم وإذا كان العكس نقوم بتغيير الفأرة.	
⑧	لوحة المفاتيح لا تعمل - التأكد من سلامة كابل لوحة المفاتيح لمصدر العمل باللوحة الأم	
		تجربة أخرى فإذا لم تعمل يكونه عيباً من اللوحة الأم وإذا كان العكس نقوم بتغيير لوحة المفاتيح

تابع تشخيص الأعطال وإصلاحها بالحاسب الآلي :-

٢	الجهاز (العلل)	كيفية الإصلاح
٨	الطابعة لا تعمل ولا تطبع	- التأكد من أن للطابعة موصل لوطا كارت كريب . - التأكد من سلامة كابل الطابعة لموصل باللوحة الأم . - تعيد إنشاء مشغل الطابعة مرة أخرى printer Driver

٩ : ماهي فوائد عملية الصيانة للحاسب الآلي ؟

ج٩ : فوائد عملية لصيانة بالحاسب الآلي :-

- ① الجودة
- ② توفير الوقت
- ③ تفادي الأعطال
- ④ زيادة مهلة حياة الجهاز لفترة أكبر

س١٠ : أذكر أدوات ولعدات المطلوبة للقيام بعملية تنظيف جهاز الحاسب الآلي ؟

س١١ : ④ الأدوات ولعدات المطلوبة للقيام بعملية تنظيف جهاز الحاسب الآلي :-

- ① مجموعة مفكات بأحجام مختلفة تستخدم لفك أجزاء الحاسب .
- ② جهاز لسفط الدتربة أو لمبرد الدتربة Blower .
- ③ أنبوبة سبراى جاف تستخدم لتنظيف أماكن لعلامس مثل أماكن تركيب الـ RAM وفارت الشاشة وكروت التوسعة وكابلات البيانات .
- ④ فرشاة صغيرة للتنظيف .
- ⑤ مجموعة أقراص التنظيف التي تستخدم لتنظيف رؤوس القرصنة والكتابة لمفكات الدتراه من التربة والصلابة .

س١٢ : كيف يمكن عمل صيانة لوحدة النظام ؟

س١٣ : صيانة وحدة النظام :-

- ① نقوم بفك وحدة النظام
- ② نقوم بتفكيك جهاز سفط الدتربة ونقربه منه :

③ اللوحة الأم ، لسحب جميع الدتربة المتراكمة فيها

ثم بعد غلعه وحدة النظام بالماسد الخاصة بها .